
1- Sistema operativo privativo

2- Fases del proceso de instalación

- Planificación de la instalación
- Preparación de la instalación
- Ejecución de la instalación
- Configuración de la instalación
- Documentación de la instalación **[La parte más importante]**

3- Requisitos del sistema operativo

4- Selección del sistema operativo

5- Metodos de instalacion

6- Esquemas de partición [Material complementario unidad Linux]

En sistemas PC compatibles hay dos formatos de particiones; Uno es el MBR y el otro es el GPT.

MBR

El MBR es el sistema más antiguo, en el que se pueden hacer un máximo de 4 particiones primarias, la extendida cuenta como primaria, permite hasta 15 particiones lógicas en la unidad extendida o secundaria. Cuenta con una limitación de tamaño de unidad de hasta 2 Terabytes.

GPT

Para poder emplear este sistema de arranque, la placa madre tiene que ser compatible con el modo UEFI.

El sistema GPT permite hasta 128 particiones (según documentación oficial de microsoft).

7- Tipos de particiones

(visto en evaluaciones anteriores)

Particion primaria

Partición necesaria en todos los equipos informáticos. Se caracteriza por poseer sistema de archivos, tabla de particiones y el sector de arranque (MBR o GPT). (Es donde se suele instalar el sistema operativo)

Partición secundaria o extendida

Esta partición se emplea para contener las particiones lógicas. Carece de tabla de particiones, sistema de archivos y sector de arranque. Solo puede haber una partición secundaria por sistema.

Particion logica

Este tipo de particiones se encuentran en el interior de las particiones secundarias, y funcionan como unidades diferentes con sus propios sistemas de archivos. Pueden ocupar todo el espacio de la partición extendida o solo una parte.

Teóricamente podemos tener un número ilimitado de particiones lógicas, aunque en la práctica su número está limitado por el sistema operativo.

8- Sistemas de archivos de los sistemas operativos privativos

Los sistemas operativos privativos admiten diferentes sistemas de archivos, los mas comunes son FAT (limitado a 4GB),NTFS(por defecto en windows),HFS+(apple) y APFS(apple)

9- Formateado de un disco duro

10- Concepto de clonación

La clonación informática es el proceso que consiste en hacer una copia exacta de la información de una máquina en otra máquina. El objetivo de este proceso es salvaguardar la información o bien utilizar la información clonada para poder disponer de un modo rápido y cómodo de ella en otros equipos informáticos.

Clonación basada en sectores

Clonación basada en el contenido de la partición

11- Configuraciones adicionales durante instalación

[END 17-03-2022]

12- Creación de escenarios duales con diferentes sistemas operativos instalados

El arranque múltiple permite instalar varios sistemas operativos en un solo equipo, y escoger con cual se inicia. El término arranque dual hace referencia a la configuración específica de dos sistemas operativos instalados en una máquina. En un escenario de arranque dual los dos sistemas operativos no pueden funcionar simultáneamente. Al iniciar el ordenador se

escoge con que sistema operativo se quiere iniciar, y para iniciar con el otro sistema operativo, se tiene que reiniciar el ordenador y seleccionarlo.

- La mayor dificultad es cuando se quieren instalar 3 sistemas diferentes en un mismo ordenador. Esto se ve en grado superior.
- Para instalar un sistema Linux y Windows, lo ideal es instalar primero el sistema windows, reservando ya una de las particiones primarias para el linux (luego desde el instalador de linux, esta se puede volver a particionar), y posteriormente instalar el linux.
- Para reparar las particiones (creando nuevas) solo tendríamos que iniciar un disco de instalación de Ubuntu...

Creación de escenarios duales con dos windows en un mismo sistema:

A la hora de instalar el windows en un sistema que ya posea instalada una copia de windows, simplemente se genera un gestor de arranque, que nos permite seleccionar el windows que deseamos arrancar.

- Los windows han de ser de la misma versión, de lo contrario se puede realizar, pero creando diferentes particiones.
- Windows no permite los downgrade. No se pueden instalar versiones anteriores del sistema en un ordenador que ya posea una versión posterior o actualizada.

13- Configuración del gestor de arranque

Al iniciarse el sistema, lo primero que se carga es el MBR (en caso de haber realizado la instalación del sistema con MBR) de lo contrario se carga el GPT.

14- Software de gestión de arranque del sistema en Windows

Bootmanager [bootmgr.exe - bootmgfw.efi]

Es una aplicación que controla el inicio. En el caso de un sistema con escenario de arranque dual, mostrará el menú de selección del sistema. Existirá un único bootmgr.exe, aunque hayan varios sistemas instalados en el mismo equipo.

Winloader [winload.exe - winload.efi]

Es el cargador del sistema operativo. En el caso de sistemas con arranque dual o múltiple, cada instalación del sistema tendrá su propio winload.exe. Este programa carga el núcleo del sistema operativo en memoria, así como los controladores de los dispositivos.

Winresume [winresume.exe - winresume.efi]

Es la aplicación que se ejecuta en el momento de restaurar el sistema al estado que corresponde cuando sale de la hibernación.

15- Herramienta bcdedit

Es una herramienta que permite configurar el gestor de arranque (MBR o GPT) definiendo cual es el orden de arranque de los sistemas instalados, el tiempo del que se dispone para seleccionarlo, entre otras opciones.

16- Herramienta msconfig

Herramienta que nos permite modificar, activar, o desactivar servicios, y aplicaciones del sistema. También nos facilita el deshabilitar aplicaciones del menú de inicio.

17- Normas de utilización del sistema operativo

Una licencia informática es un contrato entre el titular de los derechos de explotación y distribución y el usuario del sistema informático para utilizar el sistema operativo cumpliendo una serie de términos y condiciones establecidas dentro de sus cláusulas.

Licencias OEM

Son el tipo de licencias más comunes, ya que son las que se entregan al comprador al adquirir un sistema informático donde el sistema operativo ya viene preinstalado de fábrica. El principal problema que tienen estas licencias es que están vinculadas a un equipo concreto, de forma que la licencia bajo ninguna circunstancia puede ser utilizada en ningún otro equipo.

Licencias Retail

Este tipo de licencias son las que están destinadas a la venta directa del sistema operativo, que acostumbra a instalarse en un dispositivo de almacenamiento, como el DVD o en formato

de imagen ISO, al usuario final. Esta licencia se diferencia de la anterior por el hecho que se puede instalar en cualquier equipo, siempre que se haga en un único equipo y no en diferentes equipos de forma simultánea. Las licencias Retail son más caras que las licencias OEM, ya que permiten ser utilizadas en cualquier equipo que deseemos.

Licencias por volumen

Son las licencias que acostumbran a utilizar las empresas para activar las instalaciones de los sistemas operativos en conjuntos de equipos. Estas licencias se clasifican en muchos tipos diferentes en función de sus características y limitaciones en la forma que tienen de activarse las instalaciones.

18- Verificación y documentación del proceso de instalación e incidencias

Creación de un manual de instalación

19- Arranque y detención del sistema. Sesiones [Ya visto en las anteriores evaluaciones]

Después de pulsar el botón de encendido del sistema, se inicia el microcódigo que comprueba la configuración (POST). Este proceso es previo al arranque y finaliza cuando se detecta un dispositivo de arranque válido, que habitualmente es un dispositivo de almacenamiento como un disco duro.

Este microcódigo (POST), almacenado en la BIOS o UEFI, ejecuta la aplicación necesaria para cargar el sistema operativo, así como los controladores principales necesarios, como el controlador del sistema de archivos o los controladores básicos del hardware.

Una vez inicializados y cargados en memoria los controladores principales y el núcleo del sistema operativo comienza la carga en memoria del resto de aplicaciones de inicio, que permiten que se pueda emplear el sistema.

A partir de este momento, el sistema pide al usuario un "inicio de sesión", habitualmente con la combinación de usuario y contraseña. Tras comprobar que la autenticación del usuario es correcta, se continúan cargando los programas de inicio asociados al usuario que ha iniciado la sesión.

20- Proceso de apagado [Ya visto en las anteriores evaluaciones]

21- Proceso de arranque y detención del sistema operativo Windows 10

22- Dentro de la configuración de inicio:

23- Diferentes opciones de detección del sistema en Windows 10

24- Sesiones [Ya visto en las anteriores evaluaciones]

Una sesión es el conjunto de los procesos y los objetos del sistema que representan un único usuario que está empleando un sistema en un momento determinado.

25- Administración de sesiones en windows 10

Las opciones disponibles de inicio de sesión son:

Rostro de Windows hello

Huella digital de Windows hello

PIN de Windows hello

Llave de seguridad

Contraseña

Contraseña de imagen

25- Interfaces del usuario en el sistema operativo

Interface de línea de órdenes (CLI)

Esta interfaz permite a los usuarios dar instrucciones en el sistema operativo utilizando líneas de texto. Las CLI existen desde el inicio de la informática y aún continúan apareciendo en todos los sistemas operativos actuales.

Interfaz gráfica del usuario (GUI)

Esta interfaz utiliza un conjunto de imágenes para representar la información. proporciona un entorno visual sencillo formado por iconos, menús y un puntero.

Interfaz natural de usuario (NUI)

Esta interfaz permite interactuar con el sistema operativo utilizando movimientos gestuales, el toque de los dedos con pantallas táctiles o la voz humana, dejando de lado los periféricos de entrada clásicos, como el teclado y el ratón.

Una interfaz de usuario es el medio mediante el cual, el usuario puede comunicarse con una aplicación o sistema operativo.

26- Modo orden y modo gráfico

Modo grafico

Utilizamos la interfaz gráfica del usuario para seleccionar iconos y opciones de menús empleando generalmente el ratón. En este modo también utilizamos la interfaz natural del usuario cuando empleamos asistentes de voz como Cortana o pantallas táctiles.

Modo orden

Cuando utilizamos la interfaz de líneas de órdenes mediante un intérprete que nos permite escribir órdenes que el sistema operativo convierte en instrucciones que sea capaz de interpretar.

Un intérprete de órdenes es un programa que permite que el usuario interactúe con el sistema operativo utilizando órdenes escritas en lugar de emplear el ratón para clicar en las imágenes del escritorio, como sucede en la interfaz gráfica de usuario (GUI). El intérprete de órdenes es el programa encargado de leer las órdenes que teclea el usuario y convertirlas en instrucciones que el sistema operativo pueda ejecutar.

27- Intérpretes de órdenes en Windows 10: CMD y PowerShell

CMD es la abreviatura de CoMmanD, y se trata de un programa de Microsoft compatible con el command.com, intérprete de órdenes de MSDOS.

PowerShell es otro intérprete de órdenes del sistema Windows más avanzado y completo que CMD, va a ver la luz por primera vez integrado en el sistema operativo Windows Vista. Las órdenes de Powershell permiten obtener acceso al almacenamiento de datos, como el registro y el almacenamiento de certificados, con la misma simplicidad con la cual se obtiene acceso al sistema de archivos.

28- Interfaz gráfica de usuario (GUI)

En un sistema operativo gráfico, el escritorio es la pantalla principal de trabajo. Esta pantalla es el punto de partida para hacer cualquier actividad dentro del sistema operativo.

29- Ventanas

30- Escritorios virtuales

Para crear escritorios virtuales en windows 10:

Windows + tabulador

Para añadir un escritorio nuevo, hay que clicar en la opción "nuevo escritorio". Para eliminar un escritorio virtual hace falta clicar en el botón de cerrar el escritorio. En este caso, las aplicaciones no se cerrarán, sino que pasarían a otro escritorio que esté activo.

31- Moverse entre los escritorios virtuales:

Ctrl +Tecla windows + cursor de dirección > o cursor de dirección <

32- Accesibilidad

Las herramientas de accesibilidad de un sistema operativo son las que permiten facilitar el uso del sistema a las personas que presentan alguna discapacidad.

Facilitación del uso del ratón y el teclado.

Reconocimiento de voz y sonido

Mejoras cognitivas

33- Organización y gestión de la información

[Ini 24-03-22]

La organización de la información en Windows se realiza mediante estructuras como los archivos y directorios.

Un archivo es un conjunto de datos estructurados que se encuentran almacenados en un dispositivo y que pueden ser utilizados por las aplicaciones.

Los archivos se pueden: crear, eliminar, reubicar, comprimir y ejecutar.

34- Ruta de acceso y directorio raíz [Ya visto en las anteriores evaluaciones]

.....

35- Características de archivos y directorios

36- Directorios especiales En todos los sistemas de archivos existen tres directorios

considerados especiales.

Directorio raíz Es el directorio inicial de toda la estructura de directorios desde donde cuelga el resto de la información almacenada.

Directorio activo [.] Es el directorio que hace referencia al directorio donde nos encontramos.

Directorio padre [..] Es el directorio que hace referencia al directorio que contiene el directorio donde nos encontramos. El directorio raíz es el único que no tiene directorio padre.

37- Características de los archivos

38- Atributos de los archivos y directorios

:::::::::Material adicional impartido por el profesor en transcurso de esta clase:::::::::

¿Qué es y para qué se emplean las librerías .DLL ?

Las librerías DLL son fragmentos de código que se pueden reutilizar en diferentes aplicaciones, facilitan funciones adicionales a otros programas que originalmente no las tienen implementadas.

¿Porque generan mucha “porquería” tras desinstalar las aplicaciones?

Una misma DLL puede ser empleada por aplicaciones diferentes, al ser así, a la hora de desinstalar una aplicación el sistema no borra las DLL, y al desinstalar la segunda aplicación la DLL y toda su información del registro queda “olvidada” en el sistema, al haberse borrado la aplicación que inicialmente la instalo.

Es por ello que a mayor número de aplicaciones instalamos y desinstalamos en nuestro sistema, mayor número de DLLS e información del registro tendremos almacenados.

¿Qué es la instrucción ATTRIB del CMD?

Es el equivalente al CHMOD de linux.

.....

Árbol de directorios de Windows 10

C: Directorio principal donde se ubican todos los directorios y archivos del sistema.

Windows

PerfLogs En este directorio se guardan los archivos que hacen referencia al registro y a la monitorización del sistema operativo.

Archivos de programa En este directorio se encuentran las aplicaciones instaladas en el sistema operativo. (x64)

Archivos de programa(x86) En este directorio se encuentran las aplicaciones instaladas en el sistema operativo (las de 32 Bits)

Program Files En este directorio, las aplicaciones guardan sus datos genéricos.

Usuarios Aquí podemos encontrar los archivos y directorios personales de los usuarios del sistema.

Escritorio

Documents

Videos, imagenes, musica

Descargas

39- Operaciones generales sobre archivos y directorios utilizando CMD

40- Cambiar el nombre a un archivo/directorio

41- Mover archivos o directorios

[END 24-03-22]

42- Operaciones generales sobre archivos y directorios utilizando el entorno gráfico

[INI 28-03-22]

En el entorno gráfico, la principal herramienta que utilizan los sistemas Windows para operar con archivos y directorios es el explorador. Para acceder al explorador de archivos de windows 10 tenemos que seleccionar el icono correspondiente o presionar las teclas:

Windows + E

El explorador de archivos es el administrador de archivos oficial del sistema operativo Windows; hasta la versión Windows 8 se conocía como “explorador de Windows”

43- Funciones del explorador de windows:

- Visualizar archivos o directorios
- Crear archivos y directorios
- Eliminar archivos y directorios
- Copiar archivos y directorios
- Mover y cambiar el nombre a un archivo o directorio.

:::::::::Material adicional impartido por el profesor en transcurso de esta clase:::::::::

Atajos útiles:

tecla Windows + E	Explorador
tecla Windows + D	Minimizar / Maximizar
tecla Windows + S	Buscar
tecla Windows + T	Intercambiar contenido pantallas (multi-monitor)
F2 (sobre archivo)	Cambiar nombre / extension
Ctrl + F5	Forzar a recargar página entera en navegador
Ctrl + C	Copiar

Ctrl + V Pegar

Ctrl + X Cortar

.....

44- Caracteres comodin evaluaciones]

[Ya visto en las anteriores

Los caracteres comodines se utilizan para referirse a diferentes archivos que tienen en común algunas letras en su nombre. Cuando aparecen algunos de estos caracteres en el nombre de un archivo se crea una máscara.

Los caracteres comodines utilizados en los sistemas operativos son los siguientes:

Caracter “?” Representa un único carácter válido en el nombre de un archivo y en la posición donde está ubicado.

Caracter “*” Representa uno o más caracteres válidos en el nombre de un archivo desde su posición hasta el final del nombre.

Ejemplos de máscaras

. Identifica todos los archivos con cualquier nombre y extensión.

carta*.docx Identifica todos los archivos que tienen un nombre que comienza por carta y tienen extensión .docx

*.?? Identifica todos los archivos con cualquier nombre y solamente dos caracteres de extensión.

?????.exe Identifica todos los archivos con un nombre de cinco caracteres y una extensión .exe

45- Compresion y descompresion de archivos

Un archivo comprimido es aquel archivo que se ha creado para que ocupe un espacio menor que el conjunto de todas sus partes.

Los formatos de compresión más conocidos son:

- | | |
|------------|--|
| Zip. | Seguramente el formato de compresión más famoso, porque es el sistema nativo de Microsoft y Apple. |
| GZ o GZIP. | Este formato de archivos pertenecen al proyecto GNU; su nombre es la abreviatura de GNU Zip y es totalmente libre. (Linux) |
| 7Z. | Es un formato de compresión de código abierto y ofrece un alto nivel de compresion. |
| RAR. | Este formato es uno de los más famosos, junto con el formato ZIP. Es un formato propietario y tiene una gran potencia de compresión, pero un tiempo de compresión más lento. |

46- Actualización del sistema operativo

Las actualizaciones son archivos que se acostumbran a descargar de internet y que sirven para mejorar la seguridad o añadir funcionalidades al sistema.

Los tipos de actualizaciones que existen son:

- | | |
|---------------------|--|
| Críticas | Son las más importantes y se tienen que instalar prácticamente de forma obligatoria. Afectan a la seguridad y privacidad del equipo. |
| Recomendadas | Son las que hacen que el equipo tenga un mejor rendimiento o permiten nuevas funcionalidades. Es conveniente instalarlas, pero no son fundamentales. |

Opcionales y otras de controladores de hardware

Son las que acostumbran a incorporar programas nuevos o de prueba y controladores de dispositivos.

47- Implantación de parches del sistema y módulos de código

Un parche es una sección de código que se aplica a un programa para corregir errores, añadir funcionalidades o actualizarlo.

Según su propósito podemos clasificarlos en:

Parches de depuración	El objetivo de este tipo de parches es reparar errores de programación que no fueron detectados en la etapa de desarrollo.
Parches de seguridad	Este tipo de parches solucionan problemas de seguridad informática y no acostumbran a modificar la funcionalidad del programa.
Parches de actualización	Estos modifican los programas para añadirle nuevas funcionalidades.
Parches de piratería ilegal	Este tipo de parches es totalmente ilegal y se utiliza para aplicar un crack. Este parche hace que un programa privativo pase a ser una versión plenamente funcional sin haber satisfecho el coste de la venta.

48- Configuración de los dispositivos periféricos (Ya visto en las anteriores evaluaciones)

A la hora de añadir un nuevo periférico tenemos dos opciones:

Conexión en caliente	En este tipo de conexión podemos añadir el nuevo dispositivo sin tener que apagar el ordenador. Estos dispositivos acostumbran a ser dispositivos de tipo USB, Firewire, SATA o SAS.
Conexión en frío	En este tipo de conexión, para añadir nuevos dispositivos hace falta apagar el equipo, conectar el dispositivo y volver a encender el equipo.

Los controladores de un equipo son los programas responsables de que el sistema operativo sea capaz de reconocer y controlar todos los componentes del equipo. Son necesarios para poder utilizar todas las funcionalidades que ofrecen los componentes del equipo por parte del sistema operativo y el resto de software. Es importante mantener los controladores actualizados, y es un trabajo de mantenimiento esencial para el correcto funcionamiento del sistema.

[END 28-03-22]

[INI 31-03-22]

49- Gestión del software del sistema operativo

En windows 10 para poder gestionar las aplicaciones y características proporcionadas por sistema operativo:

Panel de control / Programas y características

Desde esta ubicación se pueden activar o desactivar características de windows.

50- Instalación de software

51- Desinstalación de software.

.....Material adicional impartido por el profesor en transcurso de esta clase:.....

Desinstalar una aplicación, no siempre elimina toda la información de la aplicación en el sistema. En muchas ocasiones, la aplicación está compartiendo dependencias o DLL con otras aplicaciones, y estos “restos” permanecen en el sistema aún desinstalando la aplicación.

Del mismo modo, el registro no se suele “limpiar”, siempre quedan rastros de las aplicaciones instaladas (aun habiendo sido desinstaladas).

.....

52- Reparación del software

Windows 10 ofrece la posibilidad de reparar programas si no se están ejecutando correctamente. Para utilizar esta opción tendremos que ir a inicio / configuración/ aplicaciones / Aplicaciones y características, y seleccionar la aplicación que deseamos reparar. Después escogeremos “opciones avanzadas” (algunas aplicaciones no lo permiten y no tienen esta opción) y la opción Reparar o restablecer.

53- Inventario

El inventario del software es el conjunto de todo el software que se utiliza en un sistema o red de equipos informáticos. Un inventario básico está formado por un registro del nombre de los programas instalados, fechas de instalación correspondientes, tipo de programas instalados, fechas de renovación de las licencias y el coste monetario total de los programas instalados.

.....**Material adicional impartido por el profesor en transcurso de esta clase**.....

A nivel profesional, es importante que creemos y mantengamos un registro de todo el software, actualizaciones y licencias que instalamos o tenemos instalados en los equipos que gestionamos.

.....

Los programas de gestión de inventario son un conjunto de herramientas elaboradas para la catalogación de los programas instalados en un sistema o red de equipos informáticos.

54- Verificación y documentación del proceso de configuración de un sistema operativo

En la documentación de configuración de un sistema operativo puede constar la siguiente información, entre otros datos:

- Datos del hardware (ram, placa, procesador...)
- Datos del software instalado (sistema operativo, aplicaciones, antivirus...)
- Configuración de red (todos los datos que configuran la red)
- Parches y actualizaciones (todos los parches y actualizaciones instaladas)

.....**Material adicional impartido por el profesor en transcurso de esta clase**.....

Documentar, documentar, documentar todo. Absolutamente todo lo que se hace y gestiona a nivel informático. Esa documentación es vital para poder resolver incidencias a futuro.

.....

55- Administración de sistemas operativos propietarios

Un sistema informático necesita de una atención continuada para garantizar que el sistema sea fiable, eficiente y seguro. Un sistema informático también tiene que tener una o más personas designadas como administradores para gestionar y mejorar su rendimiento. El administrador del sistema tiene la responsabilidad de asegurar el adecuado funcionamiento de este.

Labores que todos los administradores tienen que gestionar:

- Instalación y configuración del sistema operativo, sus servicios y las aplicaciones necesarias para que el sistema funcione de forma adecuada.
- Instalación y configuración del hardware, como impresoras, dispositivos de red...
- Instalación y configuración de la red que permite que los equipos se comuniquen correctamente.
- Administración de usuarios y grupos.
- Formación y asesoramiento a los usuarios para que puedan utilizar el sistema de forma efectiva y eficiente.
- Registro de los sucesos significativos relacionados con el sistema.
- Realización de copias de seguridad que permitan restablecer el sistema en cualquier momento.
- Instauración de la seguridad del sistema, evitando que unos usuarios interfieran con otros de forma accidental o deliberada.
- Documentación de la instalación, configuración y administración del sistema.

56- Creacion y gestion de usuarios y grupos

Una cuenta de usuario es la configuración personalizada que permite iniciar sesión de trabajo en un equipo local. Cada usuario, dentro del sistema, pertenece a un tipo de conjunto de usuarios denominado “grupo de usuarios”; podrá pertenecer a tantos como sea necesario, adquiriendo los permisos de todos ellos.

Los usuarios pueden acceder al sistema de manera local o remota si la identificación está gestionada por un servidor.

Podemos clasificar los tipos de usuario en dos grandes grupos:

Usuarios locales Acceden directamente con inicio de sesión del equipo y utilizan los recursos del equipo al cual se han conectado. Para poder acceder a estos recursos, tienen que estar dados de alta en cada equipo al cual quieran acceder de manera independiente.

Usuarios de dominio Son los usuarios que administra un controlador de dominio que tiene la capacidad de administrar usuarios globales, para que inicien sesión desde equipos clientes unidos a un dominio, en un servidor para utilizar sus recursos y servicios.

57- Gestión de usuarios

Usuarios básicos del sistema:

Administrador Es el usuario que tiene el control total sobre el sistema. Puede crear, modificar y eliminar configuraciones del sistema y administrarlo.

Invitado Es un usuario que puede iniciar sesión para utilizar parte del sistema, ya que esta cuenta de usuario dispone de privilegios mínimos en el sistema. No puede instalar software, ni hardware, no crear, modificar o eliminar configuraciones de ningún tipo. (esta cuenta está desactivada por defecto)

Estándar Un usuario administrador puede configurar el usuario estándar. Los usuarios Estándar pueden utilizar las aplicaciones y cambiar sus propios ajustes, pero no pueden añadir a otros usuarios ni cambiar los ajustes de otros usuarios.

Además de estos tipos de usuarios básicos, en la mayoría de sistemas operativos también encontramos la cuenta de usuario inicial. Es el usuario que crea el sistema operativo durante su proceso de instalación. Por defecto, el sistema añade este usuario al grupo de “administradores” y prácticamente tiene los mismos privilegios que este usuario.

A partir de Windows 10 (versión 1607) encontramos una nueva cuenta predeterminada en el sistema denominada “cuenta por defecto”, que es una cuenta de usuario administrada por el mismo sistema operativo, que se emplea para la ejecución de algunas aplicaciones. Esta cuenta se encuentra desactivada por defecto y no se puede eliminar, ya que algunas aplicaciones podrían dejar de funcionar correctamente.

58- Creación de un usuario en Windows 10

A la hora de añadir usuarios en windows 10:

Inicio /Configuración/cuentas/Familia y otros usuarios

Dentro de esta ubicación tendremos que seleccionar la opción “añadir un familiar u otra persona” utilizando el asistente “añadir otros usuarios al equipo”.

La administración de equipos es un conjunto de herramientas administrativas del sistema operativo windows, que se utilizan para gestionar el equipo. Estas herramientas están organizadas en una única ventana que facilita la presentación y se agrupan en las categorías de herramientas del sistema, almacenaje y servicios y aplicaciones.

Las diferentes opciones para la gestión de contraseñas son:

El usuario tiene que cambiar la contraseña en el siguiente inicio de sesión.

El usuario no puede cambiar la contraseña.

La contraseña no expira nunca Si no marcamos esta casilla, la contraseña expira a los 42 días, si no hemos modificado la directiva de contraseñas por defecto del sistema operativo Windows 10.

Cuenta desactivada Esta opción permite desactivar una cuenta sin eliminarla del sistema. Se acostumbra a utilizar cuando un usuario está cierto tiempo sin iniciar sesión en la máquina, o el administrador quiere denegar el acceso durante un tiempo concreto.

Para acceder a la directiva de contraseñas de Windows 10 iremos al Editor de directivas de grupo local / Directivas de cuentas. Aquí hemos de seleccionar “directiva de contraseñas”.

Las configuraciones posibles son las siguientes:

- Almacenar contraseñas con cifrado reversible.
- Exigir historial de contraseñas.
- La contraseña tiene que cumplir los requisitos de complejidad.
- Longitud mínima de contraseña.
- Vigencia máxima de contraseña.
- Vigencia mínima de contraseña.

59- Modificación y/ o eliminación de un usuario en Windows 10

[END 31-03-22]

60- Gestión de grupos [INI 04-04-22]]

Un grupo de usuarios es un conjunto de usuarios que están sujetos a un grupo de políticas y permisos comunes. Los grupos también pueden contener otros grupos.

.....

Al entrar en un grupo, el usuario hereda todos los permisos de dicho grupo.

.....

Algunos de los grupos que existen de forma predeterminada en Windows 10 son:

Administradores	Los usuarios de este grupo tienen acceso completo y sin restricciones al equipo.
Invitados	Los usuarios de este grupo tienen acceso al sistema con más restricciones que un usuario estándar.
Operadores de configuración de red	Este grupo concede a sus miembros privilegios

para administrar la configuración de la red.

Operadores de copia de seguridad

En este grupo se encuentran los usuarios con permisos para hacer copias de seguridad o restauración de archivos.

Usuarios

Todos los usuarios estándar, pertenecen a este grupo, que no permite que los usuarios hagan cambios accidentales que puedan afectar al sistema.

Usuarios avanzados

Este grupo da a los usuarios más derechos administrativos que los que permite el grupo de usuarios.

Usuarios de escritorio remoto

Los usuarios que pertenecen a este grupo pueden iniciar sesión en modo remoto.

61- Gestion de perfiles

Los perfiles de usuario guardan un conjunto de información que permite al usuario disponer de su propia configuración y forma de trabajo dentro del sistema al cual accede, y que puede ser diferente de otros usuarios, como la ruta de su acceso, los programas que ejecutan al inicio...

Podemos distinguir entre diferentes tipos de perfiles:

Perfil de usuario local

Son perfiles creados cuando un usuario inicia sesión en un equipo. El perfil es específico del usuario local en el equipo y se guarda en el disco duro del mismo equipo. Cada usuario dispone de un lugar en el disco donde se guardan los datos de su perfil, en unos directorios concretos.

Perfil de usuario móvil de red

Son perfiles creados por el administrador del sistema se almacenan en un servidor. Este perfil se encuentra disponible siempre que el usuario inicie una sesión en cualquier equipo de red, ya que recibe la configuración desde el servidor. Cada vez que se cierra la sesión, las modificaciones se almacenan en el servidor.

Perfil de usuario obligatorio de red	Son perfiles móviles de red que se utilizan para especificar configuraciones particulares de usuarios o grupos de usuarios. Solamente pueden ser gestionados por un administrador, y los cambios hechos por los usuarios no se guardan. Su ventaja principal es que asegura que todos los usuarios trabajen en un entorno común.
Perfil de usuario temporal	Es un tipo de perfil genérico que se inicia siempre que se produce un error al perfil del usuario iniciado. Siempre es el mismo y no se guardan los cambios efectuados al cerrar la sesión.

[END 04-04-22]] sigue en 3.2 pg 90

62- Gestión del sistema de archivos

[INI 07-04-22]]

Windows 10 ofrece dos conjuntos de permisos para restringir el acceso a los archivos y directorios:

Los permisos del sistema de archivos (NTFS)

Los permisos de recurso compartido

Los permisos del sistema de archivos se aplican a todos los archivos y directorios almacenados en un volumen; en Windows 10 también se conocen como permisos NTFS, ya que es el sistema de archivos por defecto.

Los permisos de recurso compartido solo se aplican a los directorios compartidos cuando se accede desde una máquina remota.

Los permisos del, sistema de archivos NTFS que se pueden establecer a su nivel mas básico son:

Control total	Incluye los permisos que se describen a continuación, incluyendo el tomarlo en propiedad.
Modificar	Permite modificar y eliminar el archivo y configurar las acciones incluidas en los permisos de escritura, lectura y ejecución.

Lectura y ejecución Permite ver el contenido de un archivo y ejecutarlo.

Lectura Permite ver el contenido del archivo, su propietario y los permisos.

Escritura Permite sobrescribir el archivo, cambiar sus atributos y ver el propietario del archivo y sus permisos.

Permisos especiales Son algunos permisos más concretos que se pueden seleccionar clicando en el botón de opciones avanzadas.

Los tipos de permisos que se pueden establecer en los directorios son:

Control total Permite cambiar permisos, tomar la propiedad, eliminar subcarpetas y archivos, y configurar las acciones permitidas por el resto de los permisos.

Modificar Permite eliminar el directorio y configurar las acciones permitidas por los permisos de escritura, lectura y ejecución.

Lectura y ejecución Permite navegar entre directorios y listar el contenido del directorio.

Lectura Permite ver los archivos y subcarpetas en el directorio, sus atributos, su propietario y los permisos.

Escritura Permite crear nuevos archivos y directorios, cambiar sus atributos y ver el propietario del archivo y sus permisos.

Mostrar el contenido de la carpeta Permite ver los nombres de los archivos y los subdirectorios del directorio.

Permisos especiales Son algunos permisos más concretos que se pueden seleccionar clicando en el botón de opciones avanzadas.

63- Cuotas de disco

La cuota de disco es el mecanismo que permite que un usuario específico solamente pueda utilizar una cierta cantidad de espacio en el disco.

64- Gestión de los procesos y servicios del sistema

Un proceso se puede definir como un programa en ejecución. Un proceso puede encontrarse en diferentes estados, y podemos interactuar con ellos cerrándolos o eliminándolos. Algunos procesos son servicios o programas propios del sistema operativo con los cuales no acostumbramos a trabajar de forma directa.

Los procesos pueden estar ejecutándose en primer plano o segundo plano. Los procesos que necesitan que un usuario los inicie o que interactúe con ellos se denominan “**procesos en primer plano**”. Los procesos que se ejecutan con independencia+ de un usuario se denominan “**procesos en segundo plano**”.

Los servicios de windows son tipos especiales de aplicaciones que se ejecutan en segundo plano, en algunos casos incluso antes que el usuario haya iniciado sesión. Estos servicios se pueden iniciar automáticamente al arrancar el equipo, se pueden pausar y reiniciar, y no muestran ninguna interface de usuario.

65- El administrador de tareas de Windows

El administrador de tareas es una herramienta de monitorización del sistema operativo Windows que nos permite obtener información sobre los procesos en ejecución y los servicios que se ejecutan en el equipo. También nos proporciona información gráfica sobre el uso de la memoria, el procesador y la red del equipo informático.

66- Pestaña procesos del administrador de tareas

67- Pestañas adicionales del administrador de tareas

:::::::Material adicional impartido por el profesor en transcurso de esta clase:::::::::::::

Podemos visualizar los procesos que se están ejecutando en el CMD

C:\>tasklist

De este modo se nos mostrarán todos los procesos/programas que se están ejecutando al momento de ejecutar “tasklist”.

También podemos emplear este mismo visualizador de procesos para terminar con uno en concreto.

C:\>taskkill /? [Esto nos muestra la ayuda del comando]

Por ejemplo; si deseamos terminar con el proceso “firefox.exe” tendríamos que emplear:

```
C:\>taskkill /f /im firefox.exe
```

.....

68- La gestión de servicios en Windows

En el sistema operativo Windows hay un tipo de procesos que ejecutan funciones fundamentales del sistema y no requieren ningún tipo de interacción con el usuario. Estos programas se denominan servicios y acostumbran a iniciarse automáticamente durante el proceso de arranque del sistema operativo.

Un servicio es un programa en ejecución en segundo plano. Estos servicios son totalmente necesarios para el funcionamiento del sistema.

Cuando seleccionamos un servicio y clicamos con el botón derecho, encontraremos las opciones necesarias para iniciar, detener, pausar y reiniciar el servicio, que estarán disponibles o no en función del estado actual en que se encuentre el servicio.

69- Servicios en Windows

Son aplicaciones que se ejecutan en segundo plano.

70- La gestion de la memoria

.....**Material adicional impartido por el profesor en transcurso de esta clase**.....

Windows tiene la costumbre de antes de cargar una aplicación, cargar todos sus datos en la "caché". Esto que parece banal, es un problema cuando termina de cargar la aplicación , puesto que windows no borra esta caché.

Lo cual quiere decir que a más aplicaciones manejemos en una misma sesión, más saturada tendremos la memoria RAM, pudiendo llegar a emplear archivos de intercambio o SWAP para seguir almacenando caché en el sistema.

Otra peculiaridad que tiene Windows, es la permanencia hasta el cierre de la sesión del usuario, de los datos caché de las aplicaciones empleadas anteriormente (dentro de la misma sesión). Si queremos disponer del 100% de la memoria RAM del sistema, la única opción que tenemos (tras manejar varias aplicaciones) es cerrar la sesión y reiniciar el equipo.

.....

71- Memoria virtual

La memoria virtual es una técnica utilizada por los sistemas operativos para poder disponer de una mayor cantidad de memoria de la que físicamente está disponible. Para hacerlo utiliza un dispositivo de almacenamiento.

.....**Material adicional impartido por el profesor en transcurso de esta clase**.....

Pregunta que suele caer todos los años:

¿Qué características tienen y donde estan pagefile.sys,swapfile.sys,hiberfile.sys?
Son ficheros ocultos, que se encuentran en el directorio raíz del disco duro.

Dónde están:

La memoria virtual en windows se encuentra en el directorio raíz del disco duro principal, "oculta" (para verla hay que configurar en carpetas, mostrar ocultos) en dos archivos;

- **Pagefile.sys** (memoria virtual)
- **Swapfile.sys** (memoria de intercambio)
- **Hiberfile.sys** (memoria de hibernacion)

.....

Para crear la memoria virtual, Windows 10 crea un archivo en el dispositivo de almacenamiento seleccionado, normalmente en el disco duro principal, denominado "archivo de paginación", donde van almacenados los datos que no caben en la memoria RAM pero que son necesarios para el funcionamiento del sistema.

Por defecto, Windows 10 asigna una determinada cantidad de espacio de disco duro en el archivo de paginación, en función de la capacidad de almacenamiento y la cantidad de memoria RAM instalada.

72- La gestión de los dispositivos de almacenamiento (concepto ya conocido anteriores evaluaciones) [INI 11-04-22]

73- Gestión de las particiones y las unidades lógicas (visto en primera evaluación)

Las particiones de un dispositivo de almacenamiento son divisiones lógicas del dispositivo físico que funcionan como unidades de almacenamiento independientes.

Windows 10 asigna a cada partición una letra y las trata como unidades lógicas separadas. Cada una de estas unidades puede tener unas características diferentes, así como diferentes sistemas de archivos.

.....Material adicional impartido por el profesor en transcurso de esta clase:.....

Las unidades lógicas pueden tener cualquier letra asignada; aunque tradicionalmente se comienzan a nombrar desde "C" esto viene heredado de la época de MS2 cuando existían disqueteras y a estas se les asignaba las primera letras (A - B)

Asi mismo es recomendable (para unidades de red) comenzar desde la "Z" (si existen lectores de tarjetas en el equipo) de este modo nos prevenimos de posibles errores ante la repetición de asignación en unidades lógicas.

.....

.....Material adicional impartido por el profesor en transcurso de esta clase:.....

Importante:

Si alguna vez tenemos que reducir el tamaño de una partición (salvo que la acabemos de hacer) es importante desfragmentar antes de reducir su tamaño. De lo contrario solo podremos reducir hasta que el sistema encuentre datos "sueltos" que le impidan seguir reduciendo el tamaño de la unidad.

.....

74- Creación de discos duros virtuales

Un disco duro virtual es un espacio gestionado por el sistema operativo como una solución para almacenar datos. El sistema puede acceder a este espacio como si se tratara de un disco duro convencional del equipo.

Algunas de las ventajas de crear discos duros virtuales son:

- No requieren hacer particiones reales a los discos duros.
- La posibilidad de crear discos dinámicos que permiten no ocupar espacio innecesario.
- Su eliminación es muy sencilla y rápida.

- Son compatibles con diferentes sistemas operativos.
- Pueden ser accesibles desde redes locales.

Para crear un disco duro virtual en el administrador de discos tendremos que seleccionar el disco donde queremos ubicar el archivo **.vhd** que posibilita la creación del disco duro virtual. El siguiente paso es seleccionar “acción” en la barra de menú, y la opción “crear VHD” Después de pulsar “crear VHD” nos aparecerá un cuadro de diálogo donde podremos introducir la ubicación del disco virtual en el equipo, su medida y el tipo de disco duro que deseamos crear.

El tipo de disco duro puede ser:

Medida fija	El archivo del disco duro virtual tiene asignada su medida máxima al crearse.
Expansion dinamica	El archivo del disco duro virtual se expandirá hasta su medida máxima, medida que escribiremos en los datos del disco duro virtual.

Una vez creado el disco duro virtual, podremos verlo en el explorador de archivos. La opción “Exponer VHD” disponible en “acción” en la barra de menú, coloca el disco duro virtual en la parte inferior de la ventana del administrador de discos para poder gestionarlo como cualquier otro disco.

75- Monitor de actividad de los discos

76- Optimización y desfragmentación de unidades

Los archivos que se guardan en los discos duros mecánicos están compuestos por diferentes fragmentos que se van guardando en el disco duro. A medida que vamos guardando y borrando archivos es posible que el sistema operativo no siempre pueda almacenar estos fragmentos en zonas próximas del disco.

Este desorden hace que el sistema tenga que trabajar más para buscar los fragmentos en el disco, lo cual provoca que la velocidad disminuya. Este fenómeno se conoce como fragmentación y es inherente a los discos duros mecánicos, mientras que los discos en estado sólido no tienen este problema.

.....**Material adicional impartido por el profesor en transcurso de esta clase**.....

La fragmentación de discos sólo tiene sentido y utilidad en los discos HDD o “metálicos” los SSD y los M2 no tienen problemas con la distribución de archivos, ni requieren de estos métodos de mantenimiento.

.....

77- Creación de espacios de almacenamiento

Los espacios de almacenamiento de Windows 10 permite crear una unidad virtual de mayor medida uniendo dos o más discos físicos, excluyendo aquel disco donde tenemos instalado el sistema operativo. Es una función similar a la de un RAID pero gestionada a nivel de Windows y no de placa base. Los espacios de almacenamiento permiten guardar los datos por duplicado, aumentar el espacio disponible en el disco duro y mejorar el rendimiento del uso de los archivos.

78- Cifrado de la información

Bitlocker es una aplicación de cifrado que permite proteger el dispositivo de almacenamiento. Esta herramienta se encuentra disponible en los sistemas windows desde la versión Windows 7.

Bitlocker utiliza una clave que permite acceder a los datos. Esta clave puede guardarse en diferentes lugares:

En un archivo	Es posible guardar la clave en un dispositivo que tendremos que conectar al equipo para abrir el cifrado.
En una cuenta Microsoft	De este modo, para encontrar la clave solamente tendremos que iniciar sesión en otro dispositivo.
Imprimiendo la clave	Es el método menos recomendable, porque la clave puede quedar al alcance de cualquier persona.

.....**Material adicional impartido por el profesor en transcurso de esta clase**.....

Mucho cuidado con Bitlocker, cuando se encripta información con él se tiene que tener muy protegida la llave o la contraseña. Es prácticamente imposible descryptar unidades cifradas con Bitlocker si no se tiene la llave. Por ello hay que pensarlo dos veces antes de cifrar unidades o archivos. Si se pierde la llave o la contraseña no tiene solución.

No está de más validar la información encriptada con Bitlocker, asegurándonos que podemos acceder a ella desde un ordenador diferente al que empleamos para encriptar los datos.

.....

Si solamente queremos cifrar archivos o directorios individuales no emplearemos la utilidad Bitlocker, ya que solamente permite cifrar todo el dispositivo de almacenamiento. Windows 10 dispone del sistema de cifrado de archivos EFS (Encrypted File System), que ofrece cifrado a nivel de usuario.

Para cifrar un archivo o directorio hacemos clic con el botón derecho sobre el archivo o directorio y seleccionamos propiedades. Después seleccionamos el botón opciones avanzadas y escogemos la opción cifrar contenido para proteger datos. Finalmente, seleccionamos aceptar para cerrar la ventana y aplicar los cambios. **Este tipo de cifrado no se encuentra disponible en windows 10 home.**

79- Rendimiento del sistema y herramientas de monitorización [INI 25-04-22]

80- Administrador de tareas (ya visto anteriormente)

81- Monitor de recursos

82- Monitor de rendimiento

83- Monitor de fiabilidad

84- Visor de eventos

85- Uso compartido simple de los recursos en red (Realizada práctica en clase)

Siempre tenemos la posibilidad de integrar el sistema operativo, en un grupo de trabajo o en un dominio cuando éste forma parte de una red.

Los grupos de trabajo y los dominios son dos formas de organizar los equipos informáticos de una red, que permiten gestionar la seguridad y la jerarquía de los equipos que la componen.

Un grupo de trabajo permite que cada equipo se gestione y configure de forma individual. Cada máquina es independiente de los otros en los usuarios que tiene creados, y su gestión de autenticación se realiza de forma independiente.

Un dominio consta de uno o más servidores denominados controladores de dominio, que son los encargados de gestionar la seguridad, los permisos de usuarios y los equipos. Cuando un usuario realiza un inicio de sesión, la autenticación se realiza en el servidor y no en los equipos

locales. Los usuarios con privilegios de administración de dominio son los responsables de unir los equipos al dominio.

86- Grupo de trabajo

Un grupo de trabajo es una agrupación de equipos dentro de una misma red y es útil cuando hay pocos equipos en la red y solamente deseamos compartir algunos recursos.

Los equipos que forman parte de un grupo de trabajo presentan las siguientes características:

- Ningún equipo tiene control sobre los otros.
- Para iniciar sesión en cualquier equipo del grupo de trabajo se tiene que disponer de una cuenta de usuario en el equipo.
- Un grupo de trabajo no está protegido con contraseña.
- Todos los equipos de un grupo de trabajo se tienen que encontrar en la misma red local o subred.

87- Compartición de recursos en red

(práctica realizada en clase)

En windows 10, para compartir un recurso del equipo con otros usuarios de la red empleamos el explorador de archivos.

.....

El modo de acceso es mediante la dirección IP del equipo presente en nuestra red. Solo tenemos que introducir su ip en un explorador de archivos para ver sus recursos compartidos.

Ejemplo:

\\192.168.1.22\

Daríamos acceso al equipo con esa ip situado en nuestra red. Es importante recordar que la barra que se emplea frente a la IP difiere a la empleada en internet, esto indica al equipo que estamos accediendo remotamente a otro equipo presente en nuestra red local.

.....

Para poder compartir los recursos hay que activar la opción de detección de redes que por defecto se encuentra desactivada.

.....

*Otro atajo más sencillo:

Panel de control \ Redes e internet \ Centro de redes y recursos compartidos

Y en este punto, seleccionar:

Cambiar configuración de uso compartido avanzado

.....

en esta misma ubicación, también tenemos que activar “compartir archivos e impresoras”.

.....

Resumen:

¿Deseamos ser visibles y ver a otros equipos de nuestra red local?

Sí; Pues tenemos que activar “activar la detección de redes”

¿Deseamos compartir recursos o hacer uso de recursos compartidos en red?

Sí; pues tenemos que activar “Compartir archivos e impresoras”

Importante:

Estas opciones están deshabilitadas por defecto en todas las versiones de windows. El usuario es quien tiene que activarlas.

.....

88- Compartición de directorios

(Realizada práctica en clase)

En primer lugar hemos de seleccionar el recurso que queremos compartir, por ejemplo un directorio. Después, con el botón derecho del ratón, abrimos el menú contextual y seleccionamos la opción:

conceder acceso a \ usuarios específicos

Para poder seleccionar los usuarios con los que queremos compartir el recurso.

Cuando compartimos los recursos podemos escoger diferentes niveles de permisos de compartición, como lectura o lectura y escritura. En el caso del permiso de lectura, los usuarios con los cuales se ha compartido el directorio solamente podrán visualizar el contenido, pero en ningún caso modificarlo.

Con el permiso de lectura y escritura, además de visualizar su contenido, también podrán modificarlo.

Para dejar de compartir el recurso tenemos que seleccionar la opción:

Conceder acceso a \ quitar acceso

O deshacerlo desde la barra de menú del explorador de archivos en la opción compartir.

.....

¿Cuándo hay que emplear el uso compartido avanzado?

Si lo que deseamos es que otros usuarios de nuestra misma red local puedan acceder al recurso desde el explorador de archivos.

¿Como me puedo garantizar de estar compartiendo correctamente el recurso?

Si se le ha asignado un “nombre” al recurso, la compartición está bien configurada, aunque aún se tendrían que definir los usuarios autorizados a hacer uso del recurso.

¿Cómo se oculta un recurso, archivo o carpeta?

Añadiendo un [\$] al final del nombre, ejemplo:

C:\prueba\documentos > esta seria publica

C:\prueba\documentos\$ > esta sería oculta

¿Cómo accedemos al recurso oculto?

Empleando la ruta completa. En el anterior ejemplo se accedería:

C:\prueba\documentos\$

En esta alternativa de compartición avanzada, encontraremos tres permisos:

Control total	Que activa todos los permisos (como si el usuario fuera administrador)
Cambiar	Que permite leer y modificar el contenido del recurso.
Leer	Solamente daría acceso al contenido del recurso.

89- Exploración de directorios compartidos

Para explorar los recursos compartidos en la red hay que emplear el explorador de archivos, hacer doble clic en la “red” en panel de la izquierda. En la parte derecha de la ventana podemos ver los equipos y sus recursos compartidos.

Existe también otra forma de acceder a los recursos compartidos de un equipo, que es introduciendo dentro de la casilla de texto del explorador de archivos el nombre del equipo o su dirección IP, precedido de dos barras invertidas.

Cuando localizamos un directorio compartido de otro equipo de la red podemos reasignarlo como una unidad lógica. De esta forma podemos acceder al directorio compartido como si fuera una unidad local más de nuestro equipo. Para hacerlo tenemos que seleccionar el directorio deseado, hacer un clic con el botón derecho del ratón en “conectar unidad de red”.

En esta ventana podremos indicar la letra que deseamos asociar a la unidad y seleccionar que se conecte de forma automática al inicio de sesión. Para consultar qué archivos tenemos compartidos en la red podremos abrir el explorador de archivos y escribir:

\\localhost

en la barra de direcciones, pero el lugar ideal para visualizar los recursos compartidos del sistema es la administración de equipos. Para ver los recursos compartidos de nuestro equipo iremos a la herramienta de administración de equipos y después al apartado:

herramientas del sistema \ Carpetas compartidas \ recursos compartidos

90- Impresoras en red

Para compartir una impresora en red hay que compartirla desde uno de los equipos para después configurarla desde los otros equipos de la red.

91- Escritorio remoto

(Realizada práctica en clase)

El escritorio remoto permite solucionar problemas sin tener que estar físicamente en la misma ubicación que el equipo, ya que permite acceder a un equipo desde otro y utilizar sus recursos.

Para configurar el equipo al cual nos queremos conectar de forma remota hay que ir a:

Inicio\configuración\sistema\escritorio remoto

Y activar la opción “habilitar escritorio remoto” anotando el nombre del equipo en el apartado “cómo conectarse a este equipo”.

Para utilizar el escritorio remoto para conectarnos al equipo configurado, hay que ir al cuadro de búsquedas de la barra de tareas y buscar “conexión a escritorio remoto”. Ahora solo tendríamos que escribir el nombre del equipo al cual nos queremos conectar y seleccionar conectar.

.....

¿Cómo conectarnos mediante escritorio remoto en una red local?

- 1 - ambos equipos (el que administra remotamente y el administrado) han de tener habilitada la compartición de impresoras y archivos y activar detección de redes.
- 2- El equipo que ha de ser administrado tiene que activar “habilitar escritorio remoto” e introducir un alias o un nombre en “cómo conectarse a este equipo”.
- 3- El ordenador que se conecta remotamente tiene que ejecutar “conexión a escritorio remoto” e introducir el nombre del equipo al que se quiere conectar.
- 4- Listo.

¿Cómo conectarnos mediante un escritorio remoto ubicado en otra red?

- 1 - ambos equipos (el que administra remotamente y el administrado) han de tener habilitada la compartición de impresoras y archivos y activar detección de redes.

2- El equipo que ha de ser administrado tiene que activar “habilitar escritorio remoto” , buscar y anotar su IP PÚBLICA.

*Recordad que los equipos a nivel local manejan IP locales, y mediante NAT el router transforma esa IP local en una IP pública (la que nos da el ISP).

*No entra en el curso, pero este método solo permite la administración de un equipo en remoto. Al ser NAT no se puede acceder a diferentes equipos simultáneamente, todos emplean la misma IP pública.

3- El ordenador que se conecta remotamente tiene que ejecutar “conexión a escritorio remoto” e introducir la IP pública del equipo al que se quiere conectar.

4- Listo.

.....
:Material adicional impartido por el profesor en transcurso de esta clase:.....

Importante:

Recordad que todos los windows vienen con el cliente de escritorio remoto, pero solo el Profesional trae el servidor de escritorio remoto.

Traducido al español:

Todos los windows se pueden administrar remotamente, pero solo si tenemos w10 profesional podremos “conectarnos a otra máquina” con el escritorio remoto.

.....

92- Automatización de tareas y ejecución de programas y guiones administrativos (no entra en nuestro grado de FP, solo hay que conocerlo)

El programador de tareas es una herramienta de Windows 10 que permite programar el inicio de tareas, programas o guiones administrativos en un tiempo predefinido o después de una acción concreta.

Un guión administrativo es un conjunto de órdenes guardadas en un archivo de texto que se ejecuta por lotes o línea a línea en tiempo real por un intérprete.

93- Metodos de recuperacion del sistema operativo

94- Puntos de restauración (práctica realizada en clase)

*revisar la práctica, es importante, entrará en el examen.

La restauración del sistema devuelve al equipo a un punto anterior en el tiempo denominado punto de restauración del sistema.

La restauración del sistema no afecta a los archivos personales, ya que solamente elimina las aplicaciones, los controladores y las actualizaciones que se han instalado después de la creación del punto de restauración.

.....
La restauración del sistema no desinstala nada, no modifica nada en el disco. Solamente afecta al registro del sistema. (regedit)

¿Cuándo tendremos que restaurar el sistema?

Como último recurso, ante la imposibilidad de recuperar la estabilidad del sistema (se resetea todo el rato, se cuelga...) puesto que no hay ninguna garantía de que pueda reparar.

¿Que toca la restauración del sistema?

Únicamente modifica las entradas del registro del sistema, dejándolas (en teoría, no siempre puede hacerlo, si hay virus o daño físico..) como estaban cuando hicimos el punto de restauración.

¿Qué defectos podemos encontrar al aplicarla?

Que se elimina la información del registro de todas las aplicaciones y actualizaciones de drivers que instalaremos posteriormente al punto de restauración. Esto dejará el disco duro lleno de basura que tendremos que eliminar manualmente, y otro tanto de aplicaciones inservibles al no poder acceder éstas, a la información del registro de sus DLL y servicios compartidos con otras aplicaciones.

¿Cómo podríamos recuperar un equipo con total garantía?

Mediante la clonación o imagen de disco. Ese método Sí restaura un equipo al completo (incluido el software) al momento en que se hizo la clonación. No hay que confundir la clonación de disco con la “restauración de disco”.

.....

95- inicio en modo seguro

El inicio en modo seguro de un sistema operativo ayuda a acotar el origen de un problema y puede ayudarnos a solucionar problemas con el equipo.

96- Copias de seguridad pasadas)

(visto en evaluaciones

Una copia de seguridad es una copia de los datos de un sistema que se hace con la finalidad de disponer de un medio para recuperarlas en caso de pérdida.

Existen cuatro tipos principales de copias de seguridad:

Copia completa	Es el tipo más básico de copia de seguridad, copia todos los datos seleccionados en un dispositivo de almacenamiento. Puede o no, comprimir los datos.
Còpia incremental	Este tipo de copia de seguridad solamente copia los datos que Han variado desde la última copia de seguridad que se ha hecho, ya sea una copia completa u otra copia incremental.
Copia diferencial	Es un tipo de copia de seguridad que solamente copia los datos que han variado desde la última copia de seguridad completa, y no de cualquier otro tipo de copia de seguridad como se hace con el tipo de copia incremental.
Copia espejo	Es muy parecida a la copia completa, con la diferencia que no se comprime.

97- Otros métodos para la recuperación del sistema operativo

Además de las copias de seguridad, una de las opciones más utilizadas para recuperar el sistema operativo es la de restablecer el sistema operativo. Cuando reestablecemos un equipo se vuelve a instalar el sistema operativo, pero nos da la opción de mantener nuestros archivos personales y las aplicaciones preinstaladas.

En este asistente encontramos diferentes opciones:

Mantener nuestros archivos

Quitar todo

98- Verificación y documentación del proceso de administración de un sistema operativo

14-05-22